

Zifraketa simetrikoa

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus



Zifraketa simetrikoa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-ISSKS-31>



Kriptosistemak

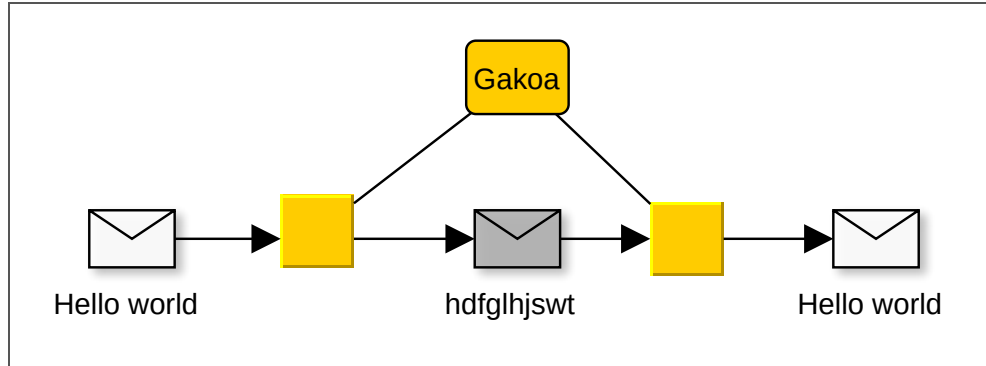
Gako pribatua (simetrikoak), gako publikoa (asimetrikoak)

Monoalfabetikoak, polialfabetikoak

Ordezkapena, transposizioa

Fluxu-zifraketa, Bloke-zifraketa

Gako pribatuko Kriptosistemak



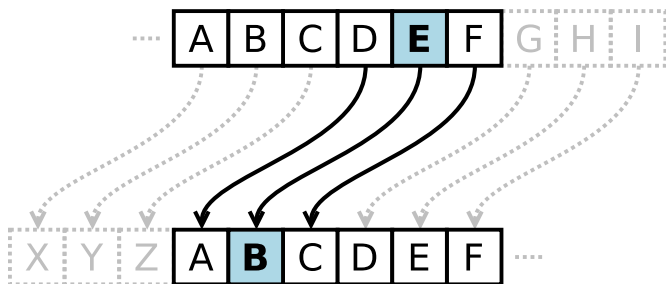
Zesar zifraketa

Zifraketa algoritmo oso zaharra

Ordezkapen monoalfabetikoa

Mezuaren letra bakoitza alfabetoan posizio finko bat desplazatu: $N=3$, A→C

Zesar zifraketa



Kriptosistemei erasoak

Ezezaguna den zifraketa-gakoa aurkitzea: zifratutako testuak deszifratzea

Zifraketa-algoritmoan ahuleziak aurkitzea, gakoa gabe zifratutako testua deszifratzeko

Indar erasoak

Gako posible guztiak probatzea, zentzua duen testu deszifratua aurkitu arte

Zifraketa-algoritmoa eta gako-espazioa ezagutu behar dira (¿Zesar-en gako-espazioa? -Laborategia-)

Kostu konputazional handia (¿Konputazio kuantikoa?)

Gako-espazioa murriztu, gako batzuen probabilitatea handituz

Ordezkapen zifraketa sinplea

Jatorrizko mezuaren letra bakoitza berrantolatutako alfabeto bateko beste letra batez ordezkatzen da

```
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z  
Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P,A,S,D,F,G,H,J,K,L,Z,X,C,V,B,N,M
```

Monoalfabetikoa

Ordezkapen zifraketa sinplea

¿Gako-espazioa?

Gako-espazioa murriztu, gako batzuen probabilitatea handituz: maiztasunen analisiaren bidezko eraso estatistikoa

Maiztasunen analisia

Monoalfabetikoa: jatorrizko letra bakoitza beti ordezkutzen da letra berarekin

Hizkuntza bakoitzeko karaktere maiztasun handienak dakizkigu

Hizkuntza bakoitzeko maiztasun handieneko bi/hiru/lau karaktereko hitzak (bigramak, trigramak eta tetragramak) dakizkigu

Maiztasunen analisia

"Probatu" eta ondorioztatu egiten da

Zifratutako testua zenbat eta luzeagoa, orduan eta hobe

Jatorrizko testuaren hizkuntza jakin behar da

Maiztasunen analisia

Euskarazko karaktereen agerpen-portzentaia

a	27829	k	8476	h	2223
i	19649	l	8103	x	1244
r	16598	z	6938	f	1168
e	16372	s	6927	j	675
t	15087	d	5225	c	54
o	12941	g	5206	y	40
u	11173	b	4797	v	28
n	10033	m	3846	w	26
k	8476	p	3455	q	7

Maiztasunen analisia

Nola zaildu maiztasunen analisiaren erasoa?

1-1 korrespondentzia ekidin, karaktere bera behin baino gehiagotan erabiliz
(Sistema polialfabetikoak)

Playfair-en zifraketa

Polialfabetikoa

P	L	A	Y	F
I	R	E	X	M
B	C	D	G	H
K	N	O	Q	S
T	U	V	W	Z

Gako-espazioa: 25!

Bigramen gaineko maiztasunen analisia

Enigma makina

Bigarren Mundu Gerran alemanek gehien erabiltzen zuten zifraketa elektromekanikoko gailua

Gakoa: errotoreen konfigurazioa



Enigma makina

Alan Turing kriptanalista nagusia: Enigma-ren konfigurazio posibleak automatikoki bilatzeko diseinatutako makina elektromekanikoa (Bomba).

Gerraren irabazpenean funtsezkoa

Turing funtsezkoa informatikan: Turing-en makinak, konputazio-algoritmoak, adimen artifiziala, ... ???

Turing 1954an bere buruaz beste egin zuen, jazarpen homofoboagatik. Apple-ren ikonoa, UK gobernua

Kriptosistema simetriko modernoa

Testua baino bit-ak zifratzen dituzte

Fluxu-zifraketa (Stream cipher): bit-fluxu jarraia zifratzea

Bloke-zifraketa (Block cipher): mezua tamaina bereko blokeetan banatu eta algoritmoa bloke bakoitzari aplikatu

Fluxu-zifraketa

Bit-fluxua bit bakoitzeko zifratzen dute

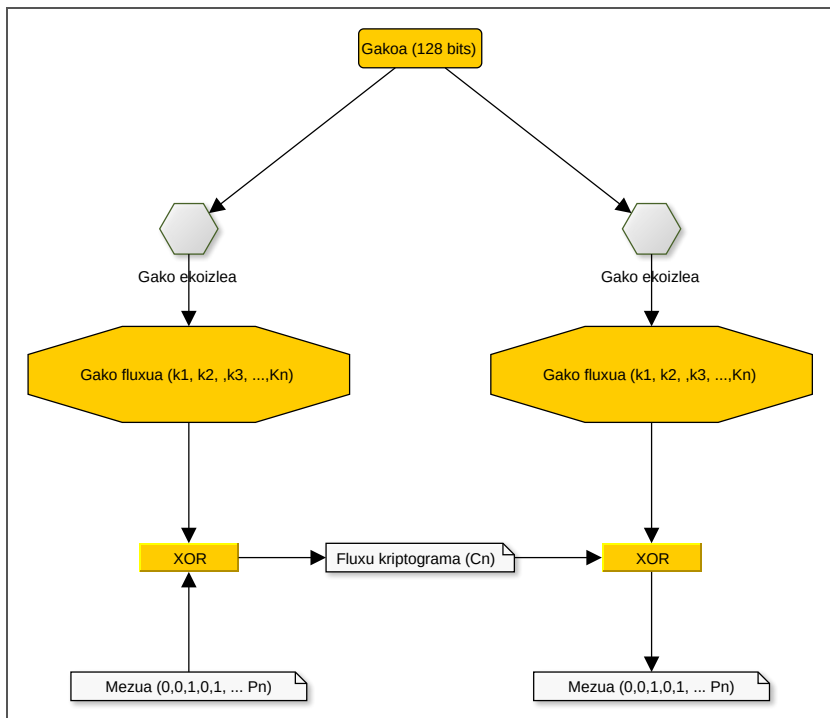
Denbora errealean komunikazioetarako erabiltzen da (Ezin da mezu osoa espero zifraketa eta transmisiorako)

Fluxu-zifraketa

Gakotik abiatuta, pseudoausazko sortzailea erabiltzen da, gako-fluxua sortzeko (deterministikoki, baina ausazkoa dirudien moduan), mezuaren tamaina berekoa

Mezuaren eta gako-fluxuaren bit bakoitzaren arteko XOR eragiketak kriptograma sortzen du

Fluxu-zifraketa



Fluxu-zifraketa: XOR

Itzulgaia

Ez du informaziorik galtzen

Oso eraginkorra

Gako ausazkoa, irteera ausazkoa dirudi

One time pad erresistentzia handikoa: $C = P \text{ XOR } K$ (K guztiz ausazkoa, mezuaren luzera bera, behin bakarrik erabilia)

Fluxu-zifraketa

Ez erabili gako bera mezu anitz zifratzeko

Gako-fluxua = $F(\text{gakoa}, \text{nonce})$

- Gakoa: sekretua eta finkoa
- Nonce: publikoa eta mezu bakoitzeko desberdina

Fluxu-zifraketa: RC4

1995-2015 (TLS/SSL, WEP)

- <https://www.rc4nomore.com/>
- Gakoa berreskuratzeko erasoak: Fluhrer, S., Mantin, I., & Shamir, A. (2001).
Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4
- Eraso estatistikoa: Paul, G., & Preneel, B. (2004). A New Weakness in the RC4
Keystream Generator and an Approach to Improve the Security of the Cipher

Fluxu-zifraketa: ChaCha20

2008 (IETF, Google, etab.)

<https://tools.ietf.org/html/rfc7539>

TLS, OpenSSH, HTTP/3

Bloke-zifraketa

Jatorrizko mezua tamaina finkoko blokeetan banatu

Jatorrizko mezu-bloke bakoitzak zifratutako mezu-bloke bat sortzen du

Iterazioak, permutazioak eta bloke desberdinen arteko eragiketak gehi daitezke

Akatsen hedapena (!Fluxu-zifraketa)

Padding

Bloke-zifraketa

- DES
- Triple DES
- AES
- IDEA

DES (Data Encryption Standard)

- 1975, lehen estandarra
- 64-biteko blokeak
- 56-biteko gakoa (64 - 8, NSAren proposamen gisa, deszifratu ahal zela ziurtatzeko -???)
- Gaur egun ez da segurutzat jotzen: adib. indar erasoak: Wiener, M.J. (1999). "Efficient DES Key Search". Practical Cryptography for Data Internetworks. Indiana University: Research Institute for Advanced Computer Science. ISBN 0-8186-8828-1.

Triple DES

- DESen ondorengo gisa pentsatua, oraindik erabiltzen da baina 2023tik ez da gomendagarria ([CVE-2016-2183](#))
- DESen 3 exekuzio egitean oinarritua (Zifratzea - Deszifratzea - Zifratzea)
- 64-biteko blokeak
- 168-biteko gakoak ($3 \cdot 56$), benetako gakoak 112 bit

AES (Advanced Encryption Standard)

- Rijndael
- NISTek (Estatu Batuetako Nazio Arauen eta Teknologiaren Institutua) estandarizatua
- (Triple) DESen ordezkotza
- Komunikazio eta transakzio mota guztietan oso erabilia
- 128 bit-eko blokeak
- 128, 192 edo 256 biteko gakoak

IDEA (International Data Encryption Algorithm)

- 64-bit-eko blokeak
- 128 bit-eko gakoa
- 8 aldiz
- Seguru gisa jotzen da (gako ahul batzuk salbu)
- OpenPGP-en barne